

1. Który program NIE umożliwia testowania sieci komputerowej w celu identyfikacji usterek?

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. getfacI

B. traceroute

C. ping

D. nslookup

2. Adresem IPv4 urządzenia pracującego w sieci 10.100.0.0/18 jest

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: D)

A. 10.100.64.254

B. 10.100.32.254

C. 10.100.128.254

D. 10.100.192.254

3. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. usługi Domain Name System w usłudze Active Directory

B. usługi certyfikatów Active Directory

C. usługi domenowe Active Directory

D. Active Directory Federation Service

4. Którego protokołu należy użyć, aby przesłać pliki strony internetowej na serwer hostingowy?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. SMTP

B. HTTP

C. IRC

D. FTP

5. Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. 128.100.100.10

B. 10.10.10.10

C. 192.168.1.10

D. 224.100.10.10

6. Wskaż domyślną maskę dla adresu IP klasy B

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. 255.255.0.0

B. 255.255.255.0

C. 255.0.0.0

D. 255.255.255.255

7. Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 użytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia długość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2m kabla na każdy punkt abonencki.

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. 50 zł

B. 40 zł

C. 45 zł

D. 32 zł

8. Protokół DNS odpowiada za

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: B)

A. Odzworowanie nazw domenowych na adresy IP

B. Statyczne przydzielanie adresacji urządzeniom sieciowym

C. Odzworowanie adresów fizycznych MAC na adresy IP

D. Automatyczne przydzielanie adresacji urządzeniom sieciowym

9. Oznaczenie wtyku zwanego popularnie RJ45 to

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. 8P8C (8 Position 8 Contact)

B. 8P4C (8 Position 4 Contact)

C. 4P8C (4 Position 8 Contact)

D. 4P4C (4 Position 4 Contact)

10. Do której klasy należy przedstawiony w postaci binarnej adres IPv4

00101000 11000000 00000000 00000001?

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. Klasy B

B. Klasy C

C. Klasy A

D. Klasy D

11. Protokołem funkcjonującym w warstwie aplikacji modelu TCP/IP jest

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. UDP

B. FTP

C. SPX

D. ARP

12. W systemach Windows profil tymczasowy użytkownika jest

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: A)

A. tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera.

B. wczytywany do systemu z serwera, określa konkretne ustawienia dla pojedynczych użytkowników i całych grup.

C. wczytywany do systemu, jeśli błąd uniemożliwia wczytanie profilu mobilnego użytkownika.

D. tworzony przez administratora systemu i przechowywany na serwerze.

13. Który z protokołów jest protokołem połączeniowym?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. ARP

B. UDP

C. IP

D. TCP

14. Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego to

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. sniffing

B. routing

C. tracking

D. conntrack

15. W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: C)

A. Multi-VLAN

B. Statycznym VLAN

C. Port-Based VLAN

D. Dynamicznym VLAN

16. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux umożliwia przypisanie istniejącego konta użytkownika nowak do grupy technikum?

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. groups -g technikum nowak

B. usergroup -g technikum nowak

C. usermod -g technikum nowak

D. useradd -g technikum nowak

17. Wskaż prawdziwe przyporządkowanie usługi warstwy aplikacji z domyślnym numerem portu, na którym ona pracuje.

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: A)

A. SMTP - 80

B. DNS - 53

C. DHCP - 161

D. IMAP - 8080

18. Narzędzie, które zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do lokalnej sieci, to

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. analizator sieci

B. program antywirusowy

C. zaporę sieciową

D. analizator pakietów

19. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. most.

B. koncentrator.

C. przełącznik.

D. ruter.

20. Rekord typu A serwera DNS

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. mapuje nazwę domeny DNS na nazwę serwera poczty.

B. przechowuje alias nazwy domeny.

C. mapuje nazwę hosta na odpowiadający jej 32-bitowy adres IPv4.

D. przechowuje informację o nadrzędnym serwerze DNS.

21. Zarządzanie pasmem (ang. bandwidth control) w przełączniku to usługa

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

- A. umożliwiającą łączenie przełączników równocześnie kilkoma łączami
- B. pozwalającą ograniczyć przepustowość na wybranym porcie**
- C. pozwalającą na przesyłanie danych z wybranego portu równocześnie do innego portu
- D. umożliwiającą zdalny dostęp do urządzenia

22. Które polecenie systemu Linux wyświetla listę procesów aktualnie działających w systemie?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: B)

- A. lspci
- B. fsck
- C. ls
- D. top**

23. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

- A. Jest to protokół konfiguracji hosta**
- B. Jest to protokół routingu

C. Jest to protokół dostępu do bazy danych

D. Jest to protokół przesyłania plików

24. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć?

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. Radius (Remote Authentication Dial In User Service)

B. Filtrowanie adresów MAC

C. Nadanie SSID

D. Uwierzytelnianie

25. Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?

```
ping ..... 192.168.11.3
```

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. -c 9

B. -s 75

C. -a 81

D. -i 3

26. Symbol którego urządzenia sieci komputerowej został przedstawiony na rysunku?



Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. rutera

B. przełącznika

C. punktu dostępowego

D. koncentratora

27. Sieć komputerowa jest złożona z 3 komputerów stacjonarnych i drukarki sieciowej, podłączonych kablem UTP do rutera o interfejsach 1 x WAN, 5 x LAN. Które urządzenie sieciowe umożliwi podłączenie kablem UTP dwóch kolejnych komputerów do tej sieci?

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. Terminal sieciowy

B. Modem

C. Przełącznik

D. Konwerter mediów

28. Który rekord bazy DNS (Domain Name System) pozwala na zdefiniowanie aliasu rekordu A?

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. NS

B. PTR

C. CNAME

D. AAAA

29. Na podstawie zrzutu ekranu wskaż, który adres należy zmienić w konfiguracji klienta lub serwera, aby komputer można było podłączyć do domeny?

Konfiguracja serwera

```
Physical Address. . . . . : 08-00-27-07-E1-8E
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::646e:47a6:1d9:91d1%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.0.5
DHCPv6 IAID . . . . . : 302514215
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-1E-D7-23-14-08-00-27-07-E1-8E

DNS Servers . . . . . : ::1
                        127.0.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Konfiguracja klienta

```
Adres fizyczny. . . . . : 08-00-27-74-46-56
DHCP włączone . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . . : fe80::56b:cbae:a01d:7e32%11(Preferowane)

Adres IPv4. . . . . : 10.0.0.10(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . : 255.0.0.0
Brama domyślna. . . . . : 10.0.0.5
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 235405351
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1A-68-0C-FD-08-00-27-0F-E6-F1

Serwery DNS . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                        fec0:0:0:ffff::2%1
                        fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS przez Tcpip . . . . . : Włączony
```

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: B)

A. Adres DNS w konfiguracji serwera na 10.0.0.1

B. Adres IPv4 w konfiguracji klienta na 10.0.0.1

C. Adres IPv4 w konfiguracji serwera na 10.0.0.10

D. Adres DNS w konfiguracji klienta na 10.0.0.1

30. Adres IP 158.75.60.16 należy do adresów

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. klasy A

B. klasy B

C. klasy C

D. klasy D

31. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. nslookup

B. tracert

C. ping

D. route

32. Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: B)

A. 196.10.20.1

B. 196.10.20.64

C. 196.10.20.63

D. 196.10.20.0

33. Zakres adresów IPv4 224.0.0.0 ÷ 239.255.255.255 jest przeznaczony do transmisji typu

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. multicast.

B. unicast.

C. anycast.

D. broadcast.

34. Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m²?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: B)

A. 5

B. 4

C. 1

D. 9

35. Atak typu hijacking na serwer sieciowy charakteryzuje się

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. łamaniem zabezpieczeń przed niedozwolonym użytkowaniem programów

B. zbieraniem informacji na temat atakowanej sieci i szukaniem luk w sieci

C. przeciążeniem aplikacji udostępniającej określone dane

D. przejęciem kontroli nad połączeniem między komunikującymi się komputerami

36. Które polecenie rodziny systemów Windows należy zastosować, aby skonfigurować statyczny adres IP w wierszu poleceń?

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. net use

B. netsh

C. tracert

D. telnet

37. Który standard z grupy IEEE 802 jest związany z sieciami bezprzewodowymi, tzw. Wireless LAN?

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

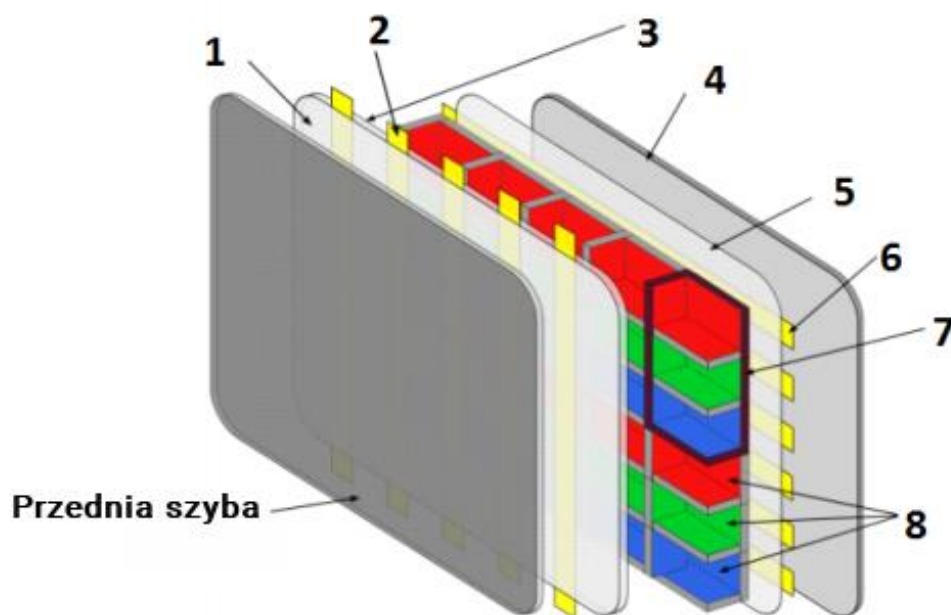
A. IEEE 802.11

B. IEEE 802.15

C. IEEE 802.5

D. IEEE 802.3

38. Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono



Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. elektrody wyświetlacza

B. warstwę fosforową

C. elektrody adresujące

D. warstwę dielektryka

39. Maska w postaci pełnej podsieci o prefiksie /25 to

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: D)

A. 255.255.255.128

B. 255.255.255.192

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.224

40. Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: B)

A. 180.12.56.1, 255.255.0.0

B. 118.202.15.6, 255.255.0.0

C. 140.16.5.18, 255.255.255.0

D. 169.12.19.6, 255.255.255.0

Po wielkiej bitwie opadł kurz! Uzyskany wynik: 72.5% (29/40)